

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

16 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	4
3.2.1	Komponenty logiczne	4
3.2.2	Kanały dostępu	5
3.2.3	Środowiska systemu	5
3.2.4	Tryby pracy	6
3.3	Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)	6
3.3.1	Struktura główna schematu	6
3.3.2	Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)	8
3.3.3	Poziomy walidacji dokumentu	11
3.3.4	Weryfikacja duplikatów i unikalność	12

3.4	Model komunikacji	12
3.4.1	Interfejs programistyczny	12
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	13
3.4.3	Cykl życia sesji	14
3.4.4	Szyfrowanie i podpis	15
3.4.5	Model odbioru faktur i synchronizacji danych	15
4	Analiza porównawcza rozwiązań europejskich	17
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	17
4.1.1	Sistema di Interscambio (SdI)	17
4.1.2	PEPPOL	17
4.2	Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone	17
4.3	Standardy i formaty danych	17
4.4	Modele komunikacji	17
4.4.1	Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji	17
4.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	17
4.4.3	Bezpieczeństwo i szyfrowanie	17
4.5	Podsumowanie	17
5	Podsumowanie i wnioski	18
5.1	Główne wnioski	18
5.2	Kierunki dalszych badań	18
	Bibliografia	19

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to państwowy system teleinformatyczny obowiązujący w Polsce, służący do centralnej wymiany i archiwizacji **faktur ustrukturyzowanych**, czyli dokumentów elektronicznych w formacie XML zgodnych ze strukturą logiczną FA(3). Stanowi on realizację powszechnego obowiązku fakturowania elektronicznego, który jest sukcesywnie wdrażany dla poszczególnych grup przedsiębiorców począwszy od lutego 2026 r. [1, 2]

3.2 Architektura systemu

KSeF został zaprojektowany jako **scentralizowane repozytorium** faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie e-faktury wystawiane w obrocie krajowym B2B (*Business to Business*) trafiają do jednego systemu prowadzonego przez państwo, który pełni jednocześnie rolę kanału przekazu dokumentu oraz jego archiwum przez 10 lat. [1]

3.2.1 Komponenty logiczne

Z perspektywy integratora architektura KSeF składa się z trzech współpracujących komponentów: [3]

- **System wywołujący (System IT klienta)** – oprogramowanie podatnika inicjujące komunikację z KSeF, np. system finansowo-księgowy, ERP, aplikacja mobilna.
- **REST API KSeF** – publiczny interfejs programistyczny udostępniający operacje wystawiania, odbierania, wyszukiwania faktur oraz zarządzania uprawnieniami i certyfikatami. Specyfikacja interfejsu stanowi jedyny kontrakt integracyjny pomiędzy systemami zewnętrznymi a KSeF. [4]

- **System KSeF** – centralne repozytorium faktur, moduł uprawnień, moduł certyfikatów wewnętrznych oraz mechanizm wystawiania Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). [5]

3.2.2 Kanały dostępu

System umożliwia kilka równoległych kanałów dostępu: [2]

- **REST API** – podstawowy kanał dla integratorów i systemów ERP, opisany w sekcji 3.4.
- **Aplikacja Podatnika KSeF** – bezpłatna aplikacja webowa, przeznaczona dla podatników niekorzystających z własnego oprogramowania.
- **Aplikacja Mobilna KSeF** – aplikacja na systemy Android oraz iOS, umożliwiająca wystawianie, przeglądanie i weryfikację faktur z poziomu urządzeń mobilnych.

3.2.3 Środowiska systemu

System dostępny jest w trzech niezależnych środowiskach, różniących się danymi, limitami wywołań API (*rate limits*) oraz skutkami prawnymi wystawianych dokumentów:

- **Środowisko testowe (integracyjne)** – udostępnione 30 września 2025 r., przeznaczone jest do testów integracyjnych z danymi syntetycznymi. Dostępne pod adresem `api-test.ksef.mf.gov.pl`, zawiera dodatkowe *pomocnicze API* pozwalające zasymulować rejestrację podmiotu, nadanie uprawnień ZAW-FA czy utworzenie grupy VAT. [5, 6]
- **Środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – uruchomione 15 października 2025 r., pracuje na rzeczywistych danych uwierzytelniających podatników, lecz wystawione faktury nie wywierają skutków prawnych. Służy weryfikacji końcowej przed produkcją. [7]

- **Środowisko produkcyjne** – uruchomione 28 stycznia 2026 r. dla weryfikacji systemów komercyjnych, a od 1 lutego 2026 r. jedyna obowiązująca instancja KSeF. Wystawione w nim faktury wywierają pełne skutki prawne. [8]

3.2.4 Tryby pracy

Architektura KSeF przewiduje dwa równoważne tryby wystawiania faktur, które wpływają na ścieżkę dokumentu w systemie: [2]

- **Tryb online** – faktura jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, a numer KSeF (oraz datę wystawienia) nadaje system w momencie odbioru.
- **Tryb offline24** – faktura jest wystawiana lokalnie u podatnika, a następnie przesyłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego. Tryb ten wymaga posłużenia się **certyfikatem KSeF typu 2** (certyfikatem offline) – wewnętrznym certyfikatem wydawanym przez Ministerstwo Finansów, wymagany do oznaczenia faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy przy wystawianiu poza systemem. [9]

3.3 Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)

Każda faktura ustrukturyzowana przyjmowana przez KSeF musi być sporządzona w formacie XML zgodnym ze schematem XSD o nazwie **FA(3)**. [1]

3.3.1 Struktura główna schematu

Schemat FA(3) definiuje osiem elementów najwyższego poziomu dokumentu XML: [10]

Element	Klasyfikacja	Zawartość
Naglowek	obowiązkowy	Metadane pliku: kod i wersja schematu, data i godzina wygenerowania pliku XML, opcjonalnie nazwa oprogramowania.
Podmiot1	obowiązkowy	Dane sprzedawcy: NIP, nazwa, adres, opcjonalny prefiks UE i numer EORI.
Podmiot2	obowiązkowy	Dane nabywcy w analogicznej strukturze jak Podmiot1.
Fa	obowiązkowy	Treść faktury: numer, daty, waluta, rodzaj, wiersze pozycji (FaWiersz), rozliczenie VAT (Rozliczenie), płatność (Platnosc), warunki transakcji i zamówienie.
PodmiotUpowazniony	warunkowy	Dane podmiotu upoważnionego (np. biura rachunkowego wystawiającego fakturę w trybie samofakturowania).
Podmiot3	opcjonalny	Dane podmiotów trzecich powiązanych z transakcją (np.faktor, oddział JST); dopuszczalne do 100 wystąpień.
Stopka	opcjonalny	Dodatkowe informacje: numer KRS, REGON, treść stopki dokumentu.
Zalacznik	opcjonalny	Ustrukturyzowany załącznik z danymi o jednostkach miary lub cenach jednostkowych.

Tabela 1: Elementy głównego schematu FA(3).

Każde pole w schemacie FA(3) należy do jednej z trzech kategorii: pola **obowiązkowe** muszą wypełnione zostać bezwarunkowo (np. Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP), pola **warunkowe** wymagane są tylko przy spełnieniu określonego warunku prawnego lub logicznego (np. Fa/FaWiersz/P_11A dla faktur zaliczkowych), natomiast wypełnienie pól **opcjonalnych** nie jest wymagane ani przez schemat, ani przez przepisy (np. Fa/FaWiersz/PKWiU). Wymagalność pola należy oceniać w kontekście elementu nadrzędnego: jeśli element nadrzędny jest opcjonalny i nie zostanie użyty, jego pola obowiązkowe również pozostają puste. [10]

3.3.2 Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)

Poniższy przykład ilustruje minimalną strukturę sprzedaży towaru.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Faktura
   ↪  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy
   ↪  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3  xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
4      <Naglowek>
5          <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)"
   ↪  wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
6          <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
7          <DataWytworzeniaFa>2026-02-01T00:00:00Z</DataWytworzeniaFa>
8          <SystemInfo>SamploFaktur</SystemInfo>
9      </Naglowek>
10     <Podmiot1>
11         <DaneIdentyfikacyjne>
12             <NIP>999999999</NIP>
13             <Nazwa>ABC AGD sp. z o. o.</Nazwa>
14         </DaneIdentyfikacyjne>
15         <Adres>
16             <KodKraju>PL</KodKraju>
17             <AdresL1>ul. Kwiatowa 1 m. 2</AdresL1>
18             <AdresL2>00-001 Warszawa</AdresL2>

```



```

19         </Adres>
20         <DaneKontaktowe>
21             <Email>abc@abc.pl</Email>
22             <Telefon>667444555</Telefon>
23         </DaneKontaktowe>
24     </Podmiot1>
25     <Podmiot2>
26         <DaneIdentyfikacyjne>
27             <NIP>111111111</NIP>
28             <Nazwa>Jan Skrzetuski</Nazwa>
29         </DaneIdentyfikacyjne>
30         <Adres>
31             <KodKraju>PL</KodKraju>
32             <AdresL1>ul. Polna 1</AdresL1>
33             <AdresL2>00-001 Zbaraż</AdresL2>
34         </Adres>
35         <DaneKontaktowe>
36             <Email>jan@skrzetuski.pl</Email>
37             <Telefon>555777999</Telefon>
38         </DaneKontaktowe>
39         <NrKlienta>fdfd778343</NrKlienta>
40         <JST>2</JST>
41         <GV>2</GV>
42     </Podmiot2>
43     <Fa>
44         <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
45         <P_1>2026-02-15</P_1>
46         <P_1M>Warszawa</P_1M>
47         <P_2>FV2026/02/151</P_2>
48         <P_6>2026-01-27</P_6>
49         <P_13_1>1666.66</P_13_1>
50         <P_14_1>383.33</P_14_1>
51         <P_13_3>0.95</P_13_3>
52         <P_14_3>0.05</P_14_3>
53         <P_15>2051</P_15>

```

```

54      <Adnotacje>
55          <P_16>2</P_16>
56          <P_17>2</P_17>
57          <P_18>2</P_18>
58          <P_18A>2</P_18A>
59          <Zwolnienie>
60              <P_19N>1</P_19N>
61          </Zwolnienie>
62          <NoweSrodkiTransportu>
63              <P_22N>1</P_22N>
64          </NoweSrodkiTransportu>
65          <P_23>2</P_23>
66          <PMarzy>
67              <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
68          </PMarzy>
69      </Adnotacje>
70      <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
71      <FP>1</FP>
72      <FaWiersz>
73          <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
74          <UU_ID>aaaa111133339990</UU_ID>
75          <P_7>lodówka Zimnotech mk1</P_7>
76          <P_8A>szt.</P_8A>
77          <P_8B>1</P_8B>
78          <P_9A>1626.01</P_9A>
79          <P_11>1626.01</P_11>
80          <P_12>23</P_12>
81      </FaWiersz>
82      <Platnosc>
83          <Zaplacono>1</Zaplacono>
84          <DataZaplaty>2026-01-27</DataZaplaty>
85          <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>
86      </Platnosc>
87      <WarunkiTransakcji>
88          <Zamowienia>

```

```
89         <DataZamowienia>2026-01-26</DataZamowienia>
90         <NrZamowienia>4354343</NrZamowienia>
91     </Zamowienia>
92 </WarunkiTransakcji>
93 </Fa>
94 </Faktura>
```

3.3.3 Poziomy walidacji dokumentu

Każda faktura przechodzi przez cztery uzupełniające się poziomy walidacji, których pozytywne ukończenie jest warunkiem przyjęcia dokumentu i wystawienia UPO.

1. **Walidacja syntaktyczna** weryfikuje poprawność dokumentu XML w kontekście specyfikacji *XML W3C* 1.0 oraz wymagań systemu, a także zgodność z zadeklarowanym przy otwarciu sesji schematem XSD. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań skutkuje odrzuceniem faktury już na etapie parsowania.
2. **Walidacja techniczna** obejmuje weryfikację maksymalnego rozmiaru pliku oraz limitu ilości faktur w sesji. Na tym poziomie sprawdzana jest również poprawność kryptograficzna: użycie algorytmu **AES-256-CBC** z dopełnieniem **PKCS#7** oraz zaszyfrowanie klucza symetrycznego algorytmem **RSAES-OAEP** (**SHA-256/MGF1**). W sesji interaktywnej dodatkowo wyliczane i porównywane są skróty kryptograficzne faktury jawnej oraz zaszyfrowanej wraz z ich rozmiarami.
3. **Walidacja semantyczna (biznesowa)** weryfikuje poprawność logiczną i zgodność danych z regułami biznesowymi. Obejmuje m.in.: weryfikację sumy kontrolnej numerów NIP, walidację dat wystawienia faktury, a także weryfikację unikalności faktury, omówioną w sekcji 3.3.4.
4. **Walidacja uprawnień i kontekstu** – równolegle do walidacji treści system kontroluje, czy uwierzytelniony podmiot posiada odpowiednie uprawnienia do wystawienia faktury w kontekście wskazanego sprzedawcy (**Podmiot1**). Mechanizm ten korzysta z modułu uprawnień KSeF

i obejmuje weryfikację ról nadanych zarówno bezpośrednio (np. właścicielowi NIP), jak i pośrednio (np. biuru rachunkowemu działającemu jako `PodmiotUpowazniony`). Brak uprawnień powoduje odrzucenie faktury niezależnie od jej poprawności syntaktycznej.

Każdy zidentyfikowany błąd zwracany jest klientowi w odpowiedzi API w postaci numerycznego kodu błędu wraz z opisem. Pełna lista kodów publikowana jest jako część specyfikacji OpenAPI. [11, 12]

3.3.4 Weryfikacja duplikatów i unikalność

KSeF weryfikuje unikalność faktur na podstawie kombinacji trzech pól: NIP sprzedawcy (`Podmiot1/NIP`), rodzaju faktury (`RodzajFaktury`) oraz numeru faktury (`P_2`). Próba przesłania faktury o identycznej kombinacji tych pól skutkuje odrzuceniem z kodem błędu 440 („Duplikat faktury”). Unikalność jest weryfikowana przez 10 pełnych lat od końca roku kalendarzowego wystawienia faktury. [12]

3.4 Model komunikacji

Komunikacja z Systemem KSeF realizowana jest poprzez jednolity interfejs sieciowy. Architektura rozwiązania wymaga stosowania standardów kryptograficznych zarówno na poziomie uwierzytelniania, jak i szyfrowania przesyłanych dokumentów. [5]

3.4.1 Interfejs programistyczny

System udostępnia interfejs w architekturze **REST API**. Pełna specyfikacja kontraktu publikowana jest przez Ministerstwo Finansów w standardzie **OpenAPI 3.0.4**.

Do komunikacji wykorzystywane są dwa formaty danych: [12]

- **JSON** – wykorzystywany do przesyłania metadanych, zapytań o status, zarządzania uprawnieniami oraz wymiany tokenów,

- **XML** – używany wyłącznie do przesyłania samej treści faktur (w strukturze FA) oraz pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Interfejs wykorzystuje mechanizm *rate limiting*, w którym limity żądań określone są na sekundę, minutę i godzinę. Zakresy i wartości limitów są publicznie udostępniane, zróżnicowane w zależności od środowiska oraz dostosowane do charakteru operacji. [5]

3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Wersja KSeF API 2.0 wprowadziła w pełni asynchroniczny mechanizm uwierzytelniania oparty o **tokeny JWT (JSON Web Token)**, rozdzielając ten proces od cyklu życia *sesji wysyłkowej* (3.4.3). Podstawą uzyskania dostępu jest powiązanie *kontekstu logowania* (np. NIP firmy) z *podmiotem uwierzytelniającym* (np. odciskiem palca użytego certyfikatu). [5]

Proces oparty jest na mechanizmie wyzwania (*Challenge-Response*) i składa się z następujących kroków: [3]

1. **Wyzwanie (*Auth Challenge*):** Klient za pomocą wywołania POST `/auth/challenge` pobiera jednorazowy znacznik ważny przez 10 minut.
2. **Podpisanie żądania:** Klient wybiera jedną z dwóch ścieżek autoryzacji:
 - **XAdES:** Klient buduje dokument XML (`AuthTokenRequest`) i podpisuje go podpisem w formacie XAdES (certyfikat kwalifikowany, pieczęć, profil zaufany lub wewnętrzny certyfikat KSeF). Dokument wysyłany jest asynchronicznie na POST `/auth/xades-signature`.
 - **Token KSeF:** Wygenerowany wcześniej wewnętrzny token systemu połączony ze znacznikiem czasu z wyzwania zostaje zaszyfrowany za pomocą algorytmu RSA-OAEP kluczem publicznym systemu i wysłany na POST `/auth/ksef-token`.
3. **Asynchroniczna weryfikacja:** w odpowiedzi zwracany jest tymczasowy token operacyjny (`authenticationToken`) wraz z numerem referencyjnym. Klient powinien odpytywać API o status weryfikacji, aż do

uzyskania odpowiedzi o zakończeniu procesu. Jest to konieczne, ponieważ dla certyfikatów kwalifikowanych system weryfikuje w tle ich ważność u zewnętrznego wydawcy za pośrednictwem OCSP/CRL.

4. **Odbiór JWT (*Redeem*):** Gdy proces uwierzytelniania zakończy się sukcesem, klient jednorazowo wymienia token operacyjny na parę głównych tokenów dostępowych:

- **accessToken** – krótkoterminowy, przekazywany w nagłówku **Authorization: Bearer** dla wszystkich autoryzowanych operacji,
- **refreshToken** – długoterminowy (ważny do 7 dni), pozwalający na płynne odświeżanie sesji bez ponawiania operacji podpisywania.

3.4.3 Cykl życia sesji

Po uwierzytelnieniu system udostępnia dwa rodzaje sesji do wysyłania faktur:

- **Sesja interaktywna** (POST /sessions/online) – synchroniczna operacja przeznaczona do wysyłki pojedynczych, zaszyfrowanych plików XML. Sesja taka ważna jest przez 12 godzin i można utrzymywać wiele takich sesji równolegle. W odpowiedzi na przesłanie faktury system natychmiast zwraca numer referencyjny. [13]
- **Sesja wsadowa** (POST /sessions/batch) – asynchroniczna operacja przeznaczona do masowej wysyłki plików ZIP. Paczka ZIP dzielona jest na części do 100 MB przed zaszyfrowaniem. [14]

Cykl wysyłkowy kończy się zamknięciem sesji, po którym zwracane jest **Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)** – dokument w formacie XML potwierdzający formalne przyjęcie faktury, stanowiący dowód dostarczenia dla celów podatkowych. [15]

3.4.4 Szyfrowanie i podpis

KSeF wymaga **szyfrowania wszystkich faktur**, zarówno w wysyłce masowej, jak i pojedynczej. Sama komunikacja odbywa się przez kanał zabezpieczony protokołem TLS, jednak dane biznesowe podlegają dodatkowemu szyfrowaniu asymetryczno-symetrycznemu (*Envelope Encryption*).

Każda faktura lub paczka faktur szyfrowana jest przez klienta lokalnie przy użyciu jednorazowego klucza w standardzie AES-256-CBC z dopełnieniem PKCS#7. Wygenerowany klucz AES szyfrowany jest algorytmem RSA-OAEP (z użyciem algorytmu skrótu SHA-256 i funkcji maskującej MGF1) z wykorzystaniem klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. [5, 12]

3.4.5 Model odbioru faktur i synchronizacji danych

KSeF stanowi pasywne repozytorium, z którego klient samodzielnie pobiera dokumenty w modelu *pull*. Cała komunikacja realizowana jest poprzez cykliczne odpytywanie API (*polling*) – system nie udostępnia natywnego mechanizmu *push* (np. *webhooków*). [16]

Wyszukiwanie i pobieranie pojedynczej faktury

Do podstawowych operacji odbiorczych system udostępnia dwa endpointy: [16]

- GET `/invoices/ksef/{ksefNumber}` – zwraca treść XML konkretnej faktury identyfikowanej numerem KSeF nadanym przy wystawieniu,
- POST `/invoices/query/metadata` – zwraca **stronicowaną listę metadanych** (m.in. numer KSeF, NIP-y stron, daty, kwoty) faktur spełniających kryteria filtra (`InvoiceQueryFilters`).

Eksport asynchroniczny

Pobieranie dużych zbiorów faktur (np. pełnej historii podmiotu) realizowane jest poprzez parę endpointów asynchronicznych: [16]

1. `POST /invoices/exports` – klient inicjuje operację, przekazując filtry oraz informacje o szyfrowaniu (klucz AES + IV), które posłużą do zabezpieczenia paczki wynikowej. W odpowiedzi otrzymuje numer referencyjny operacji.
2. `GET /invoices/exports/{referenceNumber}` – klient cyklicznie odpytuje endpoint o status operacji. W odpowiedzi zwracane są adresy URL zaszyfrowanych części archiwum ZIP.

Przyrostowe pobieranie faktur

W scenariuszu utrzymywania lokalnej kopii repozytorium kluczowa jest *ciągłość* pobierania danych. System adresuje ten problem poprzez mechanizm **High Water Mark (HWM)**, czyli punkt w czasie, do którego system gwarantuje kompletność danych. Wartość ta wyrażona jest datą trwałego zapisu faktury w repozytorium.

W modelu przyrostowym klient pobiera faktury w przylegających, nieprzecinających się oknach czasowych. Każda paczka eksportu zawiera jeden ze znaczników pozwalających wyznaczyć początek kolejnego okna: [17]

- `PermanentStorageHwmDate` – górna granica gwarancji kompletności; używana, gdy paczka nie została obcięta.
- `LastPermanentStorageDate` – data ostatniej faktury w paczce, gdy paczka osiągnęła limit rozmiaru lub liczby faktur.

4 Analiza porównawcza rozwiązań europejskich

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.1.1 Sistema di Interscambio (SdI)

Sistema di Interscambio (SdI) to platforma elektronicznego fakturowania obsługiwana przez włoski urząd skarbowy.

Odgrywa ona kluczową rolę we włoskim ekosystemie e-fakturowania, działając jako pośrednik, który weryfikuje, przetwarza i dostarcza faktury między dostawcami a odbiorcami.

Jest pionierem elektronicznego fakturowania w Europie, będąc pierwszym krajem w Unii, który wdrożył je na masową skalę w transakcjach B2B i B2G. Elektroniczne fakturowanie jest obowiązkowe dla administracji publicznej od 2014 roku, a obecnie również dla transakcji B2B. [18]

4.1.2 PEPPOL

4.2 Modele architektury: centralizacja vs sieci rozproszone

4.3 Standardy i formaty danych

4.4 Modele komunikacji

4.4.1 Protokoły transportowe i mechanizmy komunikacji

4.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

4.4.3 Bezpieczeństwo i szyfrowanie

4.5 Podsumowanie

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *KSeF w pigułce*. 2026. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/ocgbq2xp/ksef-w-pigulce.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Krajowy System e-Faktur – plan wdrożenia*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia> (dostęp 9.05.2026).
- [3] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *ksef-docs – Dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs> (dostęp 9.05.2026).
- [4] Ministerstwo Finansów. *Publikacja dokumentacji API KSeF 2.0 oraz struktury logicznej FA(3)*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/kas/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3> (dostęp 9.05.2026).
- [5] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *KSeF API 2.0 – Przegląd kluczowych zmian*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/przegląd-kluczowych-zmian-ksef-api-2-0.md> (dostęp 9.05.2026).
- [6] Ministerstwo Finansów. *Start otwartych testów API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/start-otwartych-testow-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [7] Ministerstwo Finansów. *Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-udostepnilo-srodowisko-przedprodukcyjne-demo-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [8] Ministerstwo Finansów. *Udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych*. 2026. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/udostepnienie-api-ksef-20-do-weryfikacji-systemow-komercyjnych> (dostęp 9.05.2026).

- [9] Ministerstwo Finansów. *Certyfikaty KSeF*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/> (dostęp 9.05.2026).
- [10] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA (3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [11] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Specyfikacja OpenAPI KSeF 2.0 (środowisko testowe)*. 2026. URL: <https://api-test.ksef.mf.gov.pl/docs/v2/index.html> (dostęp 16.05.2026).
- [12] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Weryfikacja faktury – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2026. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md> (dostęp 9.05.2026).
- [13] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja interaktywna – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-interaktywna.md> (dostęp 9.05.2026).
- [14] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja wsadowa – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/sesja-wsadowa.md> (dostęp 9.05.2026).
- [15] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Sesja sprawdzenia stanu i pobranie UPO – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/faktury/sesje/sesja-sprawdzenie-stanu-i-pobranie-upo.md> (dostęp 9.05.2026).
- [16] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).

- [17] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Przyrostowe pobieranie faktur – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/pobieranie-faktur/przyrostowe-pobieranie-faktur.md> (dostęp 16.05.2026).
- [18] Edicom. *Electronic invoicing and e-Reporting in Italy*. 2026. URL: <https://edicomgroup.com/electronic-invoicing/italy> (dostęp 15.05.2026).